

Il rumore · cos'è e da dove viene

Che cosa intendiamo per rumore, il rumore termico e il famoso −174 dBm/Hz, gli altri rumori dei componenti, bianco e rosa, gaussiano e impulsivo, il rumore che arriva dall'antenna

Elia · IV3HGA

Che cosa intendiamo per rumore

- Il **rumore** è un segnale **casuale**: non porta informazione e non si può prevedere istante per istante.
- Non si descrive con un'ampiezza, ma con una **potenza media** in una certa banda, o con una **densità** (dBm/Hz).
- Si somma a tutto quello che riceviamo: è il "pavimento" sotto il quale un segnale non si distingue più.

Quello che conta è il rapporto

- Un segnale da −120 dBm è ottimo se il rumore è a −140 dBm, e inutile se il rumore è a −100 dBm.
- Il parametro che decide se un collegamento funziona è il **rapporto segnale/rumore** (S/N, SNR, C/N, Eb/N0).

Due grandi famiglie: il rumore **interno**, generato dai componenti del ricevitore, e il rumore **esterno**, che entra dall'antenna insieme al segnale.

Il rumore termico: kTB

- Gli elettroni in un conduttore si muovono a caso per l'agitazione termica: ogni resistenza a temperatura T genera rumore.
- La potenza disponibile su un carico adattato è:

$$P = k \cdot T \cdot B$$

- $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K (Boltzmann), T in kelvin, B in hertz.
- A $T_0 = 290$ K: $kT = 4 \cdot 10^{-21}$ W/Hz = **−174 dBm/Hz**. Il numero da ricordare.
- Non dipende dalla frequenza (è "bianco") né dal valore della resistenza.

Il pavimento per ogni banda

Modo	Banda	−174 + 10·log B
CW	500 Hz	−147,0 dBm
SSB	2,4 kHz	−140,2 dBm
FM a banda stretta	12,5 kHz	−133,0 dBm
Broadcast FM	200 kHz	−121,0 dBm
1 MHz	1 MHz	−114,0 dBm
LTE	20 MHz	−101,0 dBm

Banda 10 volte più stretta = 10 dB di rumore in meno. Per questo il CW e i modi digitali stretti arrivano dove la fonia non arriva.

La tensione di rumore di una resistenza

- Vista come tensione a vuoto (formula di Johnson-Nyquist):

$$v_n = \sqrt{(4 \cdot k \cdot T \cdot R \cdot B)}$$

Esempio

- R = 50 Ω, T = 290 K, B = 1 MHz:
- $v_n = \sqrt{(4 \cdot 1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 290 \cdot 50 \cdot 10^{6})} \approx$ **0,89 µV** a vuoto.
- Su un carico adattato da 50 Ω ne arriva la metà, 0,45 µV: $(0{,}45\ \mu V)^2 / 50\ \Omega = 4 \cdot 10^{-15}$ W = **−114 dBm**. Torna con kTB.

Conseguenze pratiche

- Il rumore dipende dalla **temperatura**: raffreddare il primo stadio (come nei radiotelescopi) lo riduce.
- Una resistenza da 10 kΩ ha più tensione di rumore di una da 50 Ω, ma la stessa potenza disponibile: conta l'adattamento.
- Un carico fittizio a temperatura ambiente è una sorgente di rumore "a 290 K": è il riferimento per misurare la cifra di rumore.

Gli altri rumori dei componenti

Rumore shot

La corrente è fatta di cariche discrete che attraversano una giunzione in istanti casuali.

$$i_n = \sqrt{(2 \cdot q \cdot I \cdot B)}$$

1 mA in 1 MHz: ≈ 18 nA. Bianco, come il termico.

Rumore flicker (1/f)

Domina alle basse frequenze in transistor, operazionali e resistenze a impasto. La densità cresce scendendo in frequenza.
Importante in audio, nei ricevitori a conversione diretta e negli oscillatori.

Rumore a valanga

Uno zener o una giunzione base-emettitore in breakdown generano molto rumore a larga banda.
È il cuore dei generatori di rumore autocostruiti.

Rumore di fase

Le piccole fluttuazioni di fase di un oscillatore allargano la sua riga in un "piedistallo".
Nel ricevitore causa il **reciprocal mixing**: un segnale forte vicino alza il fondo.

Rumore di quantizzazione

Un ADC arrotonda ogni campione al livello più vicino.

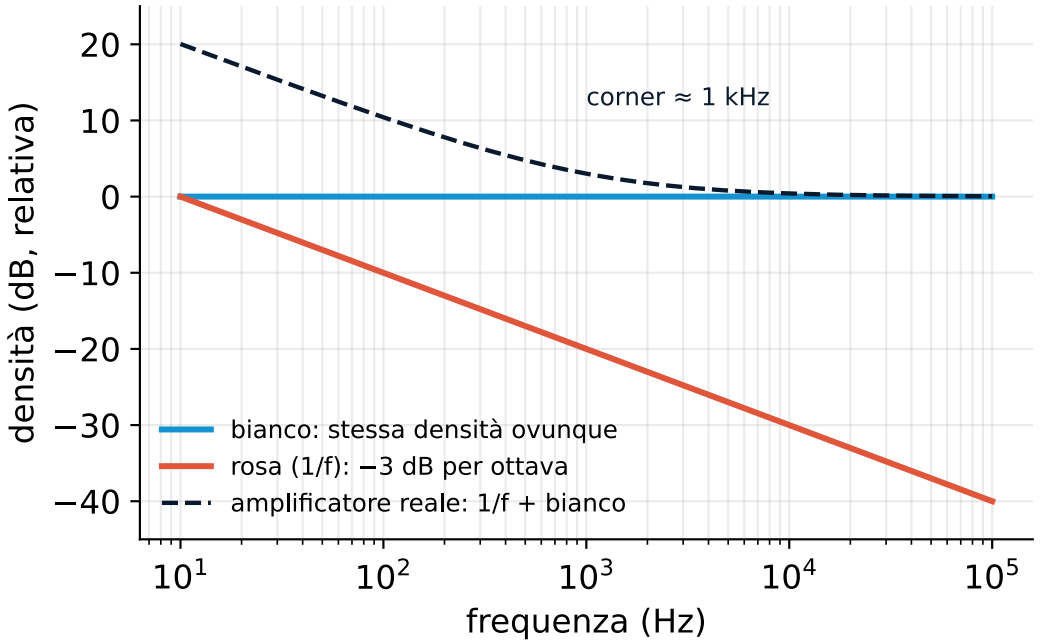
$$SNR = 6{,}02 \cdot N + 1{,}76 \text{ dB}$$

14 bit: ≈ 86 dB; 16 bit: ≈ 98 dB.

Rumore del ricevitore

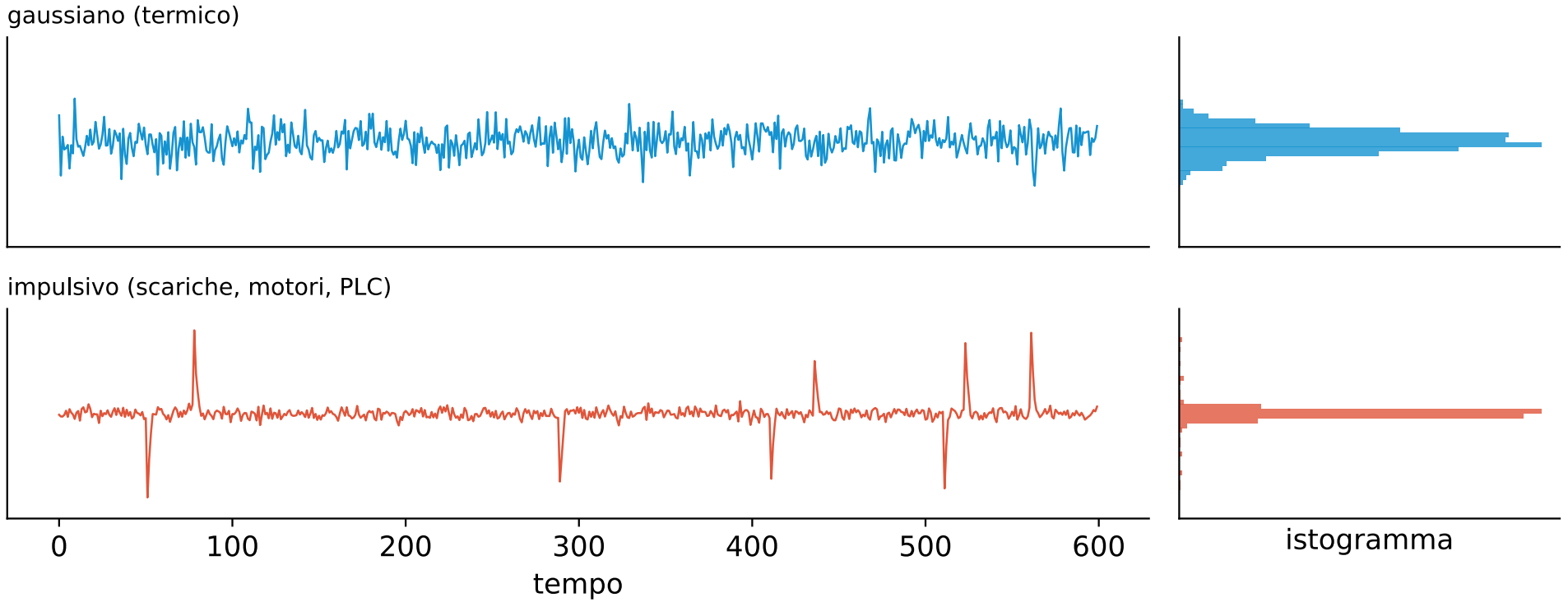
Tutti questi contributi insieme si riassumono in un solo numero: la **cifra di rumore** (lezione 2).

Bianco e rosa



- **Bianco**: la stessa potenza in ogni hertz di banda. Termico e shot sono bianchi su tutte le frequenze che ci interessano.
- **Rosa**: la densità cala di 3 dB per ottava (1/f). Stessa potenza in ogni ottava: per questo si usa per tarare gli impianti audio.
- Un amplificatore reale ha un fondo bianco più una parte 1/f sotto una frequenza d'angolo, da qualche hertz a qualche kilohertz.
- Nei ricevitori a conversione diretta e negli SDR "zero-IF" il rumore 1/f finisce proprio vicino alla frequenza zero: per questo spesso si sintonizza leggermente fuori centro.

Gaussiano o impulsivo



- **Gaussiano**: ampiezze distribuite a campana, senza picchi isolati. È il rumore termico, il soffio che senti con l'antenna scollegata.
- **Impulsivo**: brevi picchi molto più alti del fondo (fulmini, accensioni dei motori, alimentatori, recinti elettrici). Un noise blanker lo taglia; sul gaussiano non serve.

Il rumore che arriva dall'antenna

Atmosferico (QRN)

Le scariche dei fulmini di tutto il mondo si propagano via ionosfera. Domina in onde lunghe, medie e nelle bande basse HF, soprattutto d'estate e di notte.

Galattico

Il rumore della Via Lattea. Arriva solo sopra la frequenza critica della ionosfera (≈ 10 MHz e oltre). È il limite delle stazioni VHF in luoghi tranquilli.

Solare e del cielo

Il Sole è una sorgente di rumore intensa, utile per tarare le antenne (lezione 2). Il terreno "caldo" a 290 K aggiunge rumore quando l'antenna lo vede.

Artificiale (QRM)

Alimentatori switching, LED, inverter fotovoltaici, PLC, VDSL, motori, caricabatterie. Oggi è quasi sempre il **limite principale** in HF.

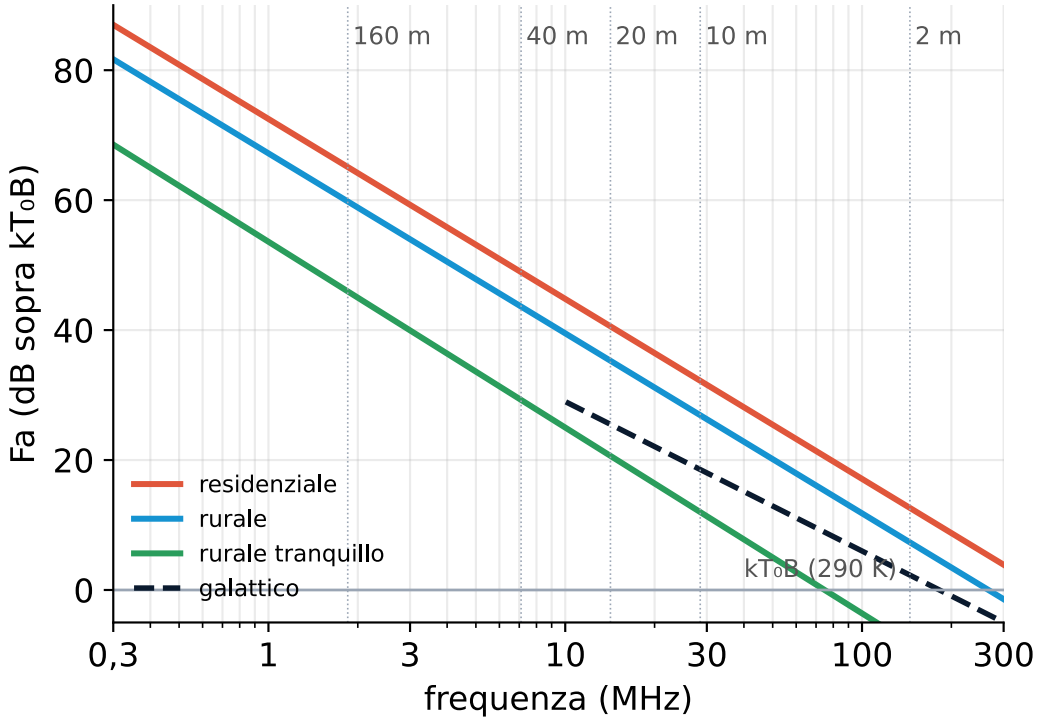
Del ricevitore

Il rumore generato dentro la radio, sommato a quello esterno. In HF è quasi sempre trascurabile; in VHF/UHF può dominare.

Da intermodulazione

Prodotti dei segnali forti che si comportano come rumore di fondo (lezione sull'intermodulazione).

Quanto rumore esterno c'è: ITU-R P.372



- La raccomandazione ITU-R P.372 dà il rumore esterno medio come **fattore Fa**, in dB sopra kT_0B:

$$Fa = c - d \cdot \log f_{MHz}$$

Ambiente	c	d
Residenziale	72,5	27,7
Rurale	67,2	27,7
Rurale tranquillo	53,6	28,6
Galattico	52,0	23,0

In 20 metri in zona residenziale: Fa ≈ 40,6 dB, il rumore esterno è oltre 10.000 volte quello di una resistenza a 290 K.

Che cosa leggi sull'S-meter

Zona residenziale, banda SSB 2,4 kHz

Banda	Fa	Rumore	S-meter
160 m (1,85 MHz)	65,1 dB	−75,1 dBm	≈ S9
80 m (3,6 MHz)	57,1 dB	−83,1 dBm	S7–S8
40 m (7,1 MHz)	48,9 dB	−91,3 dBm	S6
20 m (14,2 MHz)	40,6 dB	−99,6 dBm	S4–S5
10 m (28,5 MHz)	32,2 dB	−108,0 dBm	S3
2 m (145 MHz)	12,6 dB	−127,6 dBm	sotto S1

Rumore = −174 + 10·log 2400 + Fa = −140,2 dBm + Fa. S-meter HF con S9 = −73 dBm e 6 dB per unità S.

- In 80 e 160 metri il rumore di fondo in città può stare a S7–S9: nessun preamplificatore migliora la ricezione.
- In 2 metri il rumore esterno è molto più basso e il ricevitore torna protagonista: lì la cifra di rumore conta davvero.
- Sono valori medi: una sola lampadina LED o un inverter accanto all'antenna possono aggiungere 20–30 dB.
- Prova semplice: scollega l'antenna. Se il fondo scende molto, è il rumore esterno a dominare.

Riepilogo

Rumore	segnale casuale: conta il rapporto S/N
kTB	−174 dBm/Hz a 290 K; +10·log B
Johnson	50 Ω, 1 MHz: 0,89 µV a vuoto
Interni	shot, 1/f, valanga, fase, quantizzazione
Forma	bianco/rosa, gaussiano/impulsivo
Esterni	atmosferico, galattico, solare, artificiale
HF	domina il rumore esterno (ITU-R P.372)